# BÀI 14. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI (c.g.c) VÀ THỨ BA (g.c.g) CỦA HAI TAM GIÁC

## A. LÝ THUYẾT. https://youtu.be/8cv4PfRo8M4

### 1) Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác $(c.g.c)$

**Ví dụ 1:** Vẽ $xAy = 60^0$. Trên tia $Ax$ lấy điểm $B$ sao cho $AB = 5cm$, trên tia $Ay$ lấy điểm $C$ sao cho $AC = 4cm$.

Nối $B$ với $C$ ta được $\Delta ABC$ ( *Hình* 1).

**Ví dụ 2:** Vẽ thêm $\Delta MNP$ có $M = 60^0$, $MN = 5cm$, $MP = 4cm$

Trong $\Delta ABC$ thì $A$ gọi là góc xen giữa hai cạnh $AB$, $AC$.

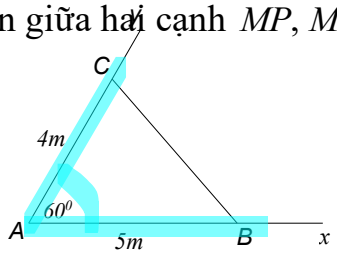
Trong $\Delta MNP$ thì $M$ gọi là góc sen giữa hai cạnh $MP$, $MN$.

VD: Xét $\Delta ABC$ và $\Delta MNP$ có:

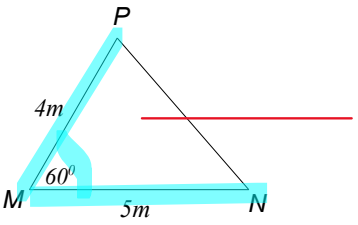
$AC = MP = 4cm$.

$A = M = 60^0$.

$AB = MN = 5cm$.



Hình 1



Hình 2

Khi đó ta nói $\Delta ABC$ bằng $\Delta PMN$ theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.

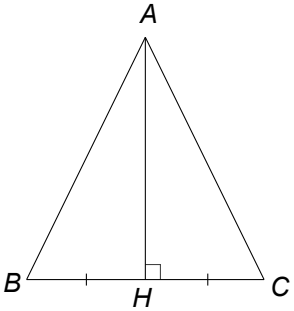
**Kết luận:**

♣ Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.

**Ví dụ 3:** Cho *Hình* 3.

a) Chứng minh $\Delta AHB = \Delta AHC$.

b) Chứng minh $B = C$.



Hình 3

Giải: a) Xét 2 $\Delta$ AHB và $\Delta$ AHC có:

BH = CH (gt)

$\widehat{AHB} = \widehat{AHC} = 90^0$ (vì AH ⊥ BC)

AH là cạnh chung.

$\Rightarrow \Delta AHB = \Delta AHC$ (c.g.c)

b) CM: $\widehat{B} = \widehat{C}$

Vì $\Delta AHB = \Delta AHC$ (cmt)

Nên $\widehat{B} = \widehat{C}$ (2 góc tương ứng)

**2) Trường hợp bằng nhau thứ ba của hai tam giác.**

https://youtu.be/nUC9GI9A2gs

Xét 2 $\Delta DEF$ và $\Delta ABC$ có:

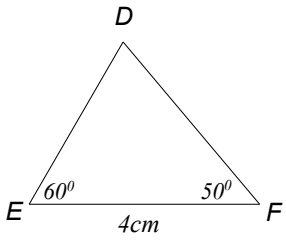
$\hat{E} = \hat{B} = 60^0$

$EF = BC = 4cm$

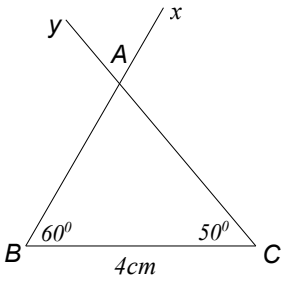
$\hat{F} = \hat{C} = 50^0$

$\Rightarrow \Delta DEF = \Delta ABC$ (g.c.g)

Kết luận: Nếu 2 góc và cạnh xen giữa của $\Delta$ này bằng 2 góc và cạnh xen giữa của $\Delta$ kia thì hai $\Delta$ bằng nhau theo trường hợp g.c.g



Hình 5



Hình 4

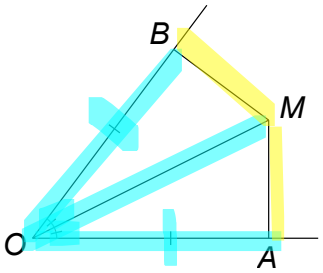
## B. BÀI TẬP.

### Dạng 2. Chứng minh hai tam giác bằng nhau.

**Bài 1:** Cho *Hình* 6.

a) Chứng minh $\Delta AOM = \Delta BOM$.

b) Chứng minh $MB = MA$.



Hình 6

Bài làm: a) CM: $\Delta AOM = \Delta BOM$ ?

Xét 2 $\Delta$ AOM và $\Delta$BOM có:

OA = OB (gt)

$\hat{AOM} = \hat{BOM}$ (gt)

OM là cạnh chung

$\Rightarrow \Delta AOM = \Delta BOM$ (c.g.c)

b) CM: MB = MA ?

Vì $\Delta AOM = \Delta BOM$ (cmt)

Nên: MA = MB (2 cạnh tương ứng)

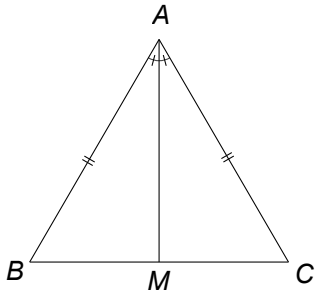
Vậy: MB = MA

https://youtu.be/tzMMdBfdrqA

**Bài 2:** Cho *Hình* 7.

a) Chứng minh $\Delta ABM = \Delta ACM$.

b) Chứng minh $AM \perp BC$.

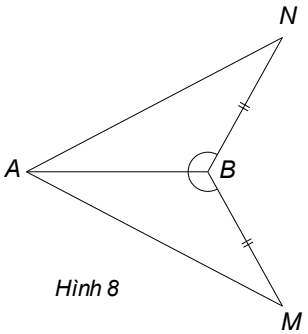


Hình 7

**Bài 3:** Cho *Hình* 8.

a) Chứng minh $\Delta ABN = \Delta ABM$

b) Chứng minh $AB$ là phân giác $NAM$.

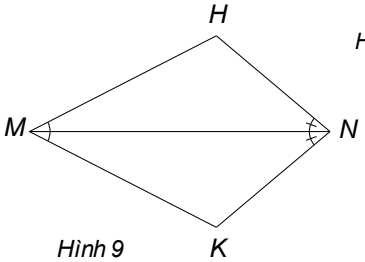


Hình 8

**Bài 4:** Cho *Hình* 9.

a) Chứng minh $\Delta HMN = \Delta KMN$.

b) Chứng minh $MH = MK$.

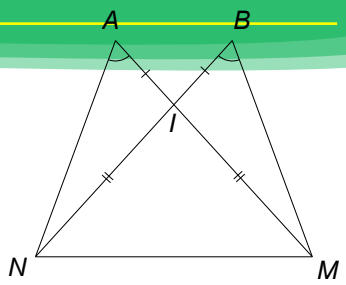


Hình 9

**Bài 5:** Cho *Hình* 10.

a) Chứng minh $\Delta AIN = \Delta BIM$.

b) Chứng minh $ANI = BMI$.

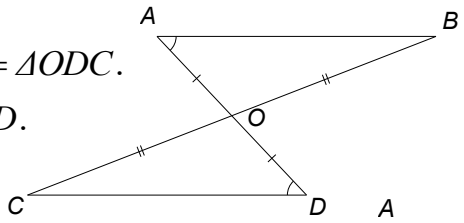


*Hình 10*

**Bài 6:** Cho *Hình* 11.

a) Chứng minh $\Delta OAB = \Delta ODC$.

b) Chứng minh $AB = CD$.

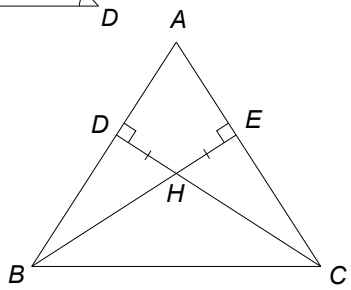


*Hình 11*

**Bài 7:** Cho *Hình* 12.

a) Chứng minh $\Delta HDB = \Delta HEC$.

b) Chứng minh $DBH = ECH$.

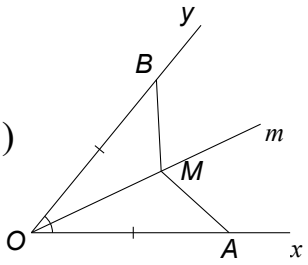


*Hình 12*

**Bài 8:** Cho $xOy$ khác góc bẹt, trên tia $Ox$ lấy điểm $A$, Trên tia $Oy$ lấy điểm $B$ sao cho $OA = OB$. Vẽ $Om$ là tia phân giác $xOy$. Lấy $M$ bất kì trên tia $Om$. ( *Hình* 13 )

a) Chứng minh $\Delta AOM = \Delta BOM$.

b) Chứng minh $AM = BM$.

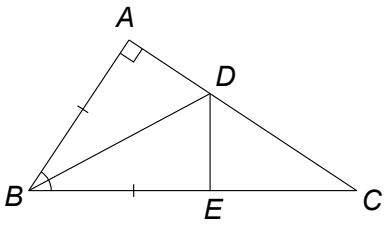


*Hình 13*

**Bài 9:** Cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$. Trên cạnh $BC$ lấy điểm $E$ sao cho $BE = BA$. Tia phân giác $B$ cắt $AC$ ở $D$.( *Hình* 14 )

a) So sánh $DA$ và $DE$.

b) Tính số đo $BED$.



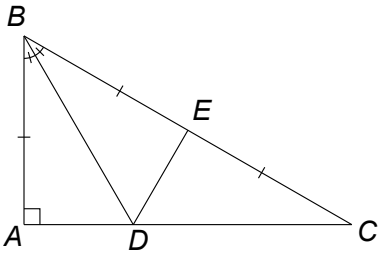
*Hình 14*

**Bài 10:** Cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$ có $BC = 2AB$. $E$ là trung điểm của $BC$. Tia phân giác $B$ cắt $AC$ ở $D$. ( *Hình* 15 )

a) Chứng minh $DB$ là phân giác $ADE$

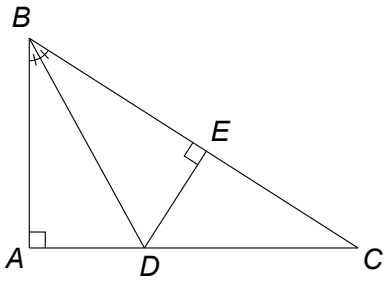
b) Chứng minh $BD = DC$

c) Tính $B$, $C$ của $\Delta ABC$.



*Hình 15*

**Bài 11:** Cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$. Tia phân giác góc $B$ cắt $AC$ ở $D$, kẻ $DE \perp BC$. Chứng minh $AB = BE$. ( *Hình* 16 )



Hình 16

**Bài 12:** Cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$. Kẻ $BD$ là tia phân giác $ABC$. Trên cạnh $BC$ lấy điểm $E$ sao cho $BE = BA$. Chứng minh:

a) $\Delta ABD = \Delta EBD$.

b) $DE = AD$, $DE \perp BC$.

c) $BD$ là đường trung trực của $AE$.

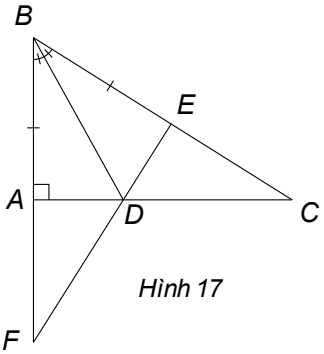
d) Trên tia đối của tia $AB$ lấy điểm $F$ sao cho $AF = CE$. Chứng minh ba điểm $F$, $D$, $E$ thẳng hàng. ( *Hình* 17 )

**Bài 13:** Cho $\Delta ABC$ nhọn có $AB < AC$. Phân giác của $A$ cắt $BC$ tại $D$. Trên $AC$ lấy điểm $E$ sao cho $AE = AB$. ( *Hình* 18).

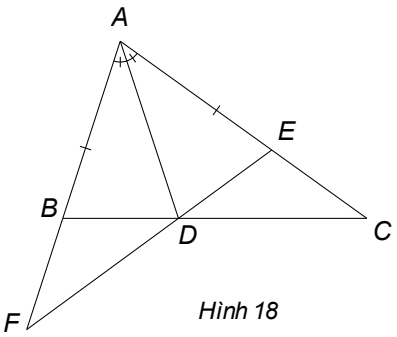
a) Chứng minh $\Delta ADB = \Delta ADE$.

b) $ED$ cắt $AB$ tại $F$. Chứng minh $AF = AC$.

c) Chứng minh $\Delta DBF = \Delta DEC$.



Hình 17

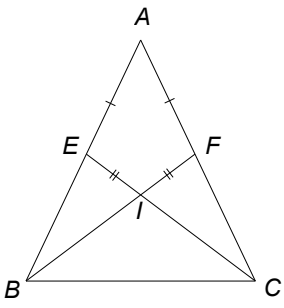


Hình 18

**Bài 14:** Cho $\Delta ABC$ có $AB = AC$. Lấy điểm $E$ trên $AB$, điểm $F$ trên $AC$ sao cho $AE = AF$. ( *Hình* 19).

a) Chứng minh $BF = CE$ và $\Delta BEC = \Delta CFB$.

b) Biết $BF$ cắt $CE$ tại $I$. Cho biết $IE = IF$. Chứng minh $\Delta IBE = \Delta ICF$.

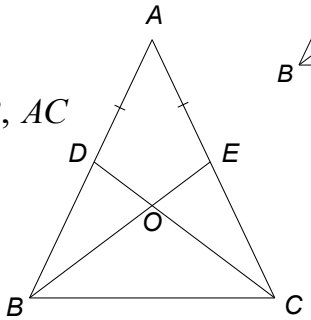


Hình 19

**Bài 15:** Cho $\Delta ABC$ có $AB = AC$. Trên các cạnh $AB$, $AC$ lấy lần lượt các điểm $D$ và $E$ sao cho $AD = AE$. Gọi $O$ là giao điểm của $BE$ và $CD$.

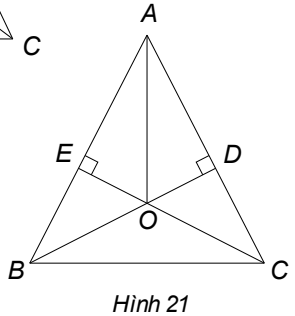
a) Chứng minh $ABE = ACD$. ( *Hình* 20).

b) Chứng minh $OD = OE$, $OB = OC$



Hình 20

**Bài 16:** Cho $\Delta ABC \left( A < 90^0 \right)$, $AB = AC$. Kẻ $CE \perp AB$ $\left( E \in AB \right)$. Kẻ $BD \perp AC, \left( D \in AC \right)$. Gọi $O$ là giao điểm của $BD$ và $CE$. ( *Hình* 21).



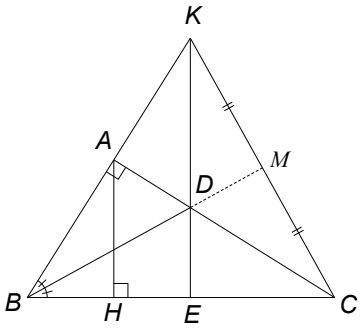
Hình 21

a) Chứng minh $BD = CE$

b) Chứng minh $OE = OD$ và $OB = OC$.

c) Chứng minh $OA$ là phân giác $BAC$

**Bài 17:** Cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$. Trên cạnh $BC$ lấy điểm $E$ sao cho $BA = BE$. Tia phân giác của $B$ cắt $AC$ ở $D$. ( *Hình* 22).



*Hình 22*

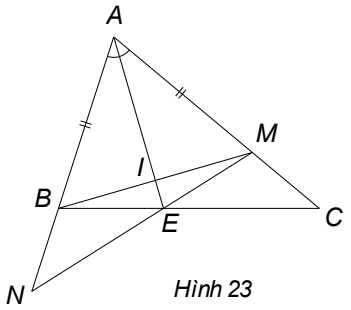
a) Chứng minh $\Delta ABD = \Delta EBD$.

b) Kẻ $AH \perp BC\ (H \in BC)$. Chứng minh $AH \,//\, DE$.

c) So sánh $ABC$ và $EDC$.

d) Gọi $K$ là giao điểm của $ED$ và $BA$, $M$ là trung điểm của $KC$. Chứng minh $B$, $D$, $M$ thẳng hàng.

**Bài 18:** Cho $\Delta ABC$ biết $AB < AC$. $AE$ là phân giác $BAC$. Trên cạnh $AC$ lấy điểm $M$ sao cho $AM = AB$. ( *Hình* 23).



*Hình 23*

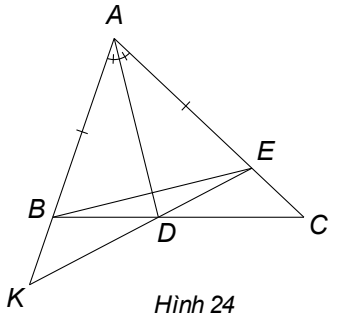
a) Chứng minh $\Delta ABE = \Delta AME$.

b) $AE$ cắt $BM$ tại $I$. Chứng minh $IB = IM$.

c) Trên tia đối của tia $EM$ lấy điểm $N$ sao cho $EN = EC$. Chứng minh $\Delta ENB = \Delta ECM$.

d) Chứng minh $A$, $B$, $N$ thẳng hàng.

**Bài 19:** Cho $\Delta ABC$ có $AB < AC$ và tia phân giác $A$ cắt $BC$ tại $D$. Trên cạnh $AC$ lấy điểm $E$ sao cho $AE = AB$. ( *Hình* 24).



*Hình 24*

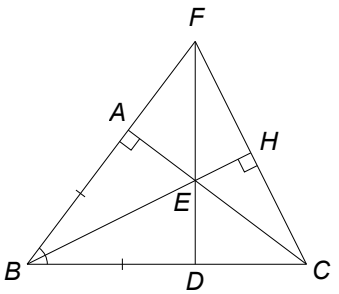
a) Chứng minh $DB = DE$.

b) $\Delta ABC$ cần thêm điều kiện gì để $DE \perp AC$.

c) Gọi $AB$ cắt $ED$ tại $K$. Chứng minh $AKE = ACB$.

d) Chứng minh $\Delta KBE = \Delta CEB$.

**Bài 20:** Cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$ có $B = 53^0$. Tính $C$. ( *Hình* 25).



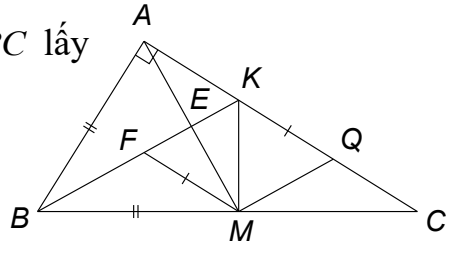
*Hình 25*

a) Trên cạnh $BC$ lấy điểm $D$ sao cho $BD = BA$. Tia phân giác $B$ cắt $AC$ tại $E$. Chứng minh $\Delta BEA = \Delta BED$.

b) Qua $C$ vẽ đường thẳng vuông góc với $BE$ tại $H$, $CH$ cắt $AB$ tại $F$. Chứng minh $BF = BC$.

c) Chứng minh $\Delta BAC = \Delta BDF$ và $D$, $E$, $F$ thẳng hàng.

**Bài 21:** Cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$ có $AB < AC$. Trên cạnh $BC$ lấy điểm $M$ sao cho $BA = BM$. Gọi $E$ là trung điểm của $AM$.



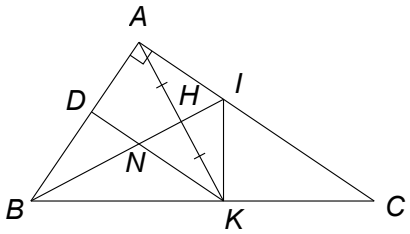
*Hình 26*

a) Chứng minh $\Delta ABE = \Delta MBE$. ( *Hình* 26).

b) $BE$ cắt $AC$ tại $K$. Chứng minh $KM \perp BC$.

c) Qua $M$ vẽ đường thẳng song song với $AC$ cắt $BK$ tại $F$. Trên đoạn $KC$ lấy điểm $Q$ sao cho $KQ = MF$. Chứng minh $ABK = QMC$.

**Bài 22:** Cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$ có $AB < AC$. Trên cạnh $BC$ lấy điểm $K$ sao cho $AB = BK$. Gọi $H$ là trung điểm của $AK$. Kéo dài $BH$ cắt $AC$ tại $I$. ( *Hình* 27).



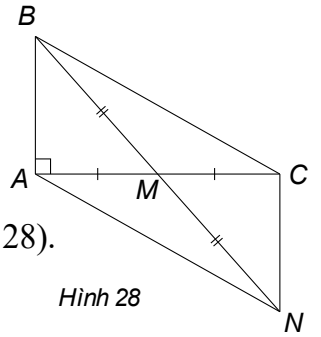
*Hình 27*

a) Nếu $ABC = 60^0$. Tính $ACB$.

b) Chứng minh $\Delta ABH = \Delta KBH$. suy ra $AK \perp BI$.

c) Qua $K$ kẻ đường thẳng song song với $AC$ cắt $BH$, $AB$ lần lượt tại $N$ và $D$. Chứng minh $KA$ là tia phân giác $IKD$.

**Bài 23:** Cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$. Gọi $M$ là trung điểm của $AC$. Trên tia $MB$ lấy điểm $N$ sao cho $M$ là trung điểm của $BN$. ( *Hình* 28).

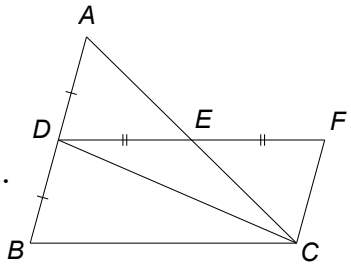


*Hình 28*

a) Chứng minh $CN \perp AC$ và $CN = AB$

b) Chứng minh $AN = BC$ và $AN // BC$.

**Bài 24:** Cho $\Delta ABC$, $D$ là trung điểm của $AB$, $E$ là trung điểm của $AC$. Vẽ điểm $F$ sao cho $E$ là trung điểm của $DF$.



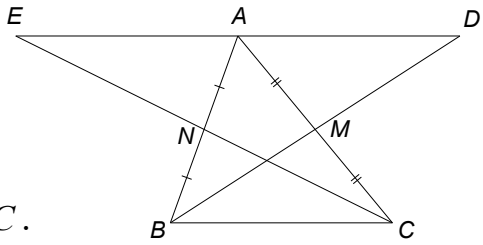
*Hình 29*

a) Chứng minh $\Delta AED = \Delta CEF$. ( *Hình* 29).

b) Chứng minh $DB = CF$.

c) Chứng minh $\Delta BDC = \Delta FCD$.

**Bài 25:** Cho $\Delta ABC$, gọi $M$, $N$ lần lượt là trung điểm của $AC$ và $AB$. Trên tia đối của tia $MB$ và $NC$ lấy tương ứng hai điểm $D$ và $E$ sao cho $MD = MB$, $NE = NC$.

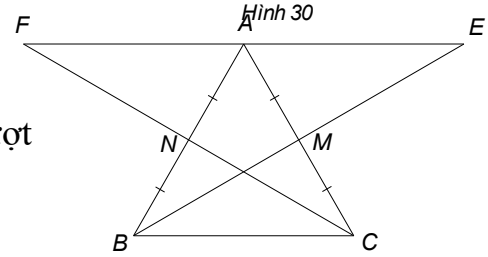


*Hình 30*

a) Chứng minh $AD = AE$. ( *Hình* 30).

b) Chứng minh $A$, $E$, $D$ thẳng hàng.

**Bài 26:** Cho $\Delta ABC$, có $AB = AC$. Hai điểm $M$, $N$ lần lượt là trung điểm của $AC$, $AB$. ( *Hình* 31).

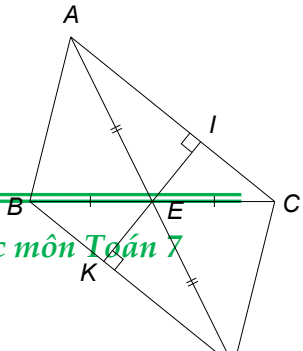


*Hình 31*

a) Chứng minh $\Delta ABM = \Delta ACN$ và $\Delta BMC = \Delta CNB$.

b) Lấy điểm $E$, $F$ sao cho $M$ là trung điểm của $BE$, $N$ là trung điểm của $CF$. Chứng minh $AE = AF$.

c) Chứng minh $MN // BC$, $MN // EF$.



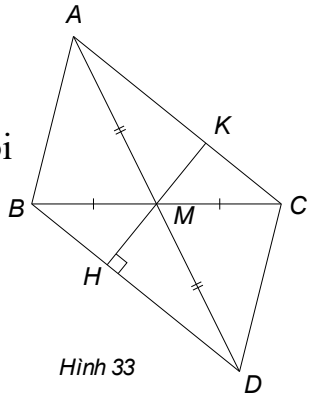
**Bài 27:** Cho $\Delta ABC$, $E$ là trung điểm của $BC$. Lấy điểm $D$ thuộc tia đối của tia $EA$ sao cho $ED = EA$. ( *Hình* 32).

a) Chứng minh $\Delta AEB = \Delta DEC$.

b) Chứng minh $AC // BD$.

c) Kẻ $EI \perp AC$ và $EK \perp BD$. Chứng minh $\Delta AIE = \Delta DKE$.

d) Chứng minh $I, E, K$ thẳng hàng.



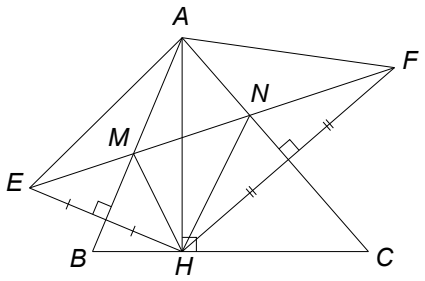
Hình 33

**Bài 28:** Cho $\Delta ABC$ có $M$ là trung điểm của $BC$. Trên tia đối của tia $MA$ lấy điểm $D$ sao cho $MD = MA$. ( *Hình* 33).

a) Chứng minh $\Delta AMC = \Delta DMB$.

b) Chứng minh $AC // BD$.

c) Vẽ $MH \perp DB$ tại $H$. Trên cạnh $AC$ lấy điểm $K$ Sao cho $AK = DH$. Chứng minh $\Delta MHD = \Delta MKA$. từ đó suy ra $MK \perp AK$.

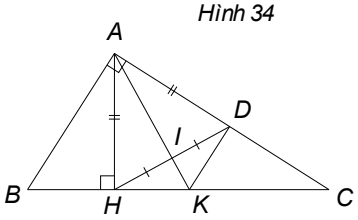


Hình 34

**Bài 29:** Cho $\Delta ABC$ nhọn, vẽ $AH \perp BC, (H \in BC)$. Vẽ $HI \perp AB$ tại $I$, vẽ $HK \perp AC$ tại $K$. Lấy $E, F$ sao cho $I$ là trung điểm của $HE$, $K$ là trung điểm của $HF$, $EF$ cắt $AB, AC$ lần lượt tại $M, N$. ( *Hình* 34).

a) Chứng minh $MH = ME$ và chu vi $\Delta MHN$ bằng $EF$.

b) Nếu $BAC = 60^0$. Tính các góc $\Delta AEF$.

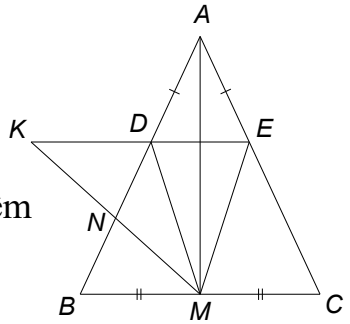


Hình 35

**Bài 30:** Cho $\Delta ABC$ vuông tại $A$ có $B = 60^0$. Vẽ $AH$ vuông góc với $BC$ tại $H$. Trên cạnh $AC$ lấy điểm $D$ sao cho $AD = AH$. Gọi $I$ là trung điểm cạnh $HD$. ( *Hình* 35).

a) Chứng minh $\Delta AHI = \Delta ADI$. Từ đó suy ra $AI \perp HD$.

b) Tia $AI$ cắt $HC$ tại $K$. Chứng minh $\Delta AHK = \Delta ADK$ từ đó suy ra $AB // KD$.



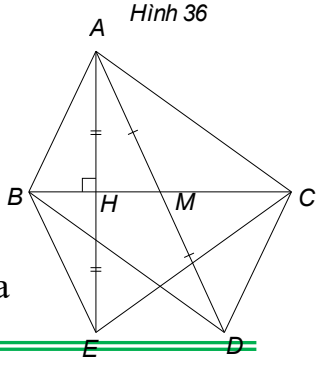
Hình 36

**Bài 31:** Cho $\Delta ABC$ có $AB = AC$ và $AB > BC$. Gọi $M$ là trung điểm của $BC$. ( *Hình* 36).

a) Chứng minh $\Delta ABM = \Delta ACM$.

b) Trên cạnh $AB$ lấy điểm $D$, trên cạnh $AC$ lấy điểm $E$ sao cho $AD = AE$. Chứng minh $MD = ME$.

c) Gọi $N$ là trung điểm của $BD$. Trên tia đối của tia $NM$ lấy điểm $K$ sao cho $NK = NM$. Chứng minh $K, D, E$ thẳng hàng.



Hình 37

**Bài 32:** Cho $\Delta ABC$ có $AB < AC$. $M$ là trung điểm của $BC$. Trên tia

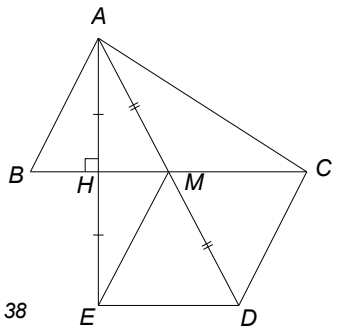
đối của tia $MA$ lấy điểm $D$ sao cho $MD = MA$. ( *Hình* 37).

a) Chứng minh $\Delta AMB = \Delta DMC$.

b) Chứng minh $AB \,//\, CD$.

c) Kẻ $AH \perp BC$ tại $H$. Trên tia đối của tia $HA$ lấy điểm $E$ sao cho $H$ là trung điểm của $AE$. Chứng minh $BA = BE$.

d) Chứng minh $BD = CE$.



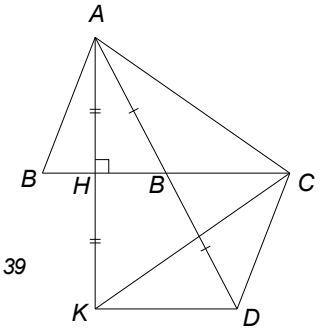
Hình 38

**Bài 33:** Cho $\Delta ABC$. Gọi $M$ là trung điểm của $BC$. Trên tia $AM$ lấy điểm $D$ sao cho $AM = MD$. ( *Hình* 38).

a) Chứng minh $\Delta AMB = \Delta DMC$.

b) Vẽ $AH \perp BC$ tại $H$. Trên tia đối của tia $HA$ lấy điểm $E$ sao cho $HE = HA$. Chứng minh $\Delta HMA = \Delta HME$ và $ME = MD$.

c) Chứng minh $DE \,//\, BC$.



Hình 39

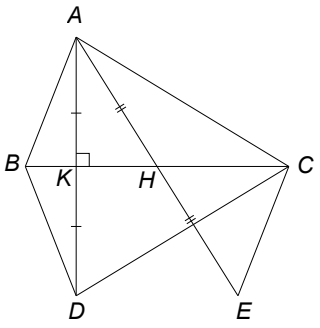
**Bài 34:** Cho $\Delta ABC$ nhọn có $AB < AC$. Lấy $E$ là trung điểm của $BC$. Trên tia $AE$ lấy điểm $D$ sao cho $E$ là trung điểm của $AD$.

a) Chứng minh $\Delta ABE = \Delta DCE$. ( *Hình* 39).

b) Chứng minh $AC \,//\, BD$.

c) Vẽ $AH \perp BC$. Trên tia $AH$ lấy điểm $K$ sao cho $H$ là trung điểm của $AK$. Chứng minh $BD = AC = CK$.

d) Chứng minh $DK \perp AH$.



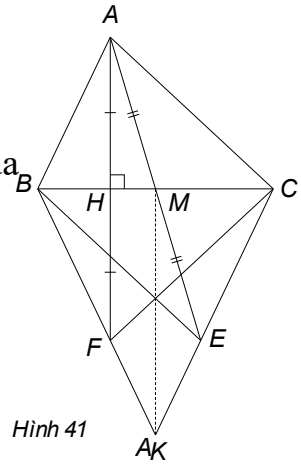
Hình 40

**Bài 35:** Cho $\Delta ABC$ nhọn. Kẻ $AK \perp BC$ $(K \in BC)$. Trên tia đối của tia $KA$ lấy điểm $D$ sao cho $KD = KA$. ( *Hình* 40).

a) Chứng minh $\Delta AKB = \Delta DKB$.

b) Chứng minh $CB$ là tia phân giác của $ACD$.

c) Gọi $H$ là trung điểm của $BC$. Trên tia $AH$ lấy điểm $E$ sao cho $H$ là trung điểm của $AE$. Chứng minh $CE = BD$.



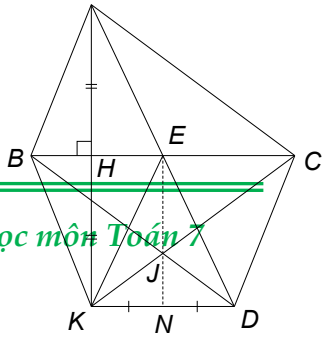
Hình 41

**Bài 36:** Cho $\Delta ABC$ nhọn có $AB < AC$. Lấy $M$ là trung điểm của $BC$. Trên tia đối của tia $MA$ lấy điểm $E$ sao cho $MA = ME$.

a) Chứng minh $BE \,//\, AC$.( *Hình* 41).

b) Kẻ $AH \perp BC$ tại $H$. Vẽ tia $Bx$ sao cho $ABx$ nhận tia $BC$ làm tia phân giác. Tia $Bx$ cắt $AH$ tại $F$. Chứng minh $CE = BF$.

c) Tia $Bx$ cắt tia $CE$ tại $K$, tia $CF$ cắt tia $BE$ tại $I$. Chứng minh $M, I, K$ thẳng hàng.




**Bài 37:** Cho $\Delta ABC$ nhọn có $AB < AC$. Vẽ $AH \perp BC$ $(H \in BC)$.

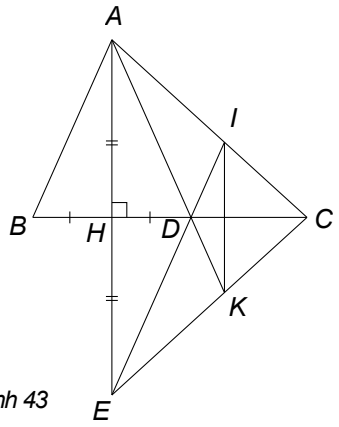
Trên $AH$ lấy điểm $K$ sao cho $H$ là trung điểm của $AK$. ( *Hình* 42).

a) Chứng minh $\Delta ACH = \Delta KCH$.

b) Gọi $E$ là trung điểm của $BC$. Trên tia $AE$ lấy điểm $D$ sao cho $E$ là trung điểm của $AD$. Chứng minh $BD = AC = CK$.

c) Chứng minh $EH$ là tia phân giác $AEK$ và $DK // BC$.

d) Gọi $I$ là giao điểm của $BD$ và $CK$, $N$ là trung điểm của $KD$. Chứng minh $E, I, N$ thẳng hàng.



Hình 43

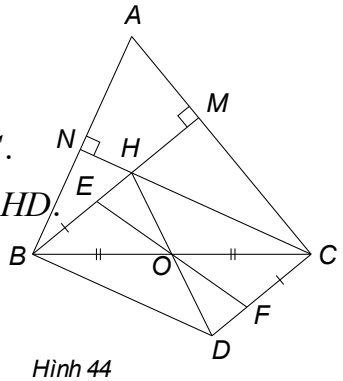
**Bài 38:** Cho $\Delta ABC$ nhọn có $AB < AC$. Kẻ $AH \perp BC$. Trên đoạn $HC$ lấy điểm $D$ sao cho $BH = HD$. ( *Hình* 43).

a) Chứng minh $AB = AD$.

b) Trên tia đối của tia $HA$ lấy điểm $E$ sao cho $HE = HA$. Chứng minh $AB // ED$.

c) Tia $ED$ cắt $AC$ tại $I$, tia $AD$ cắt $EC$ tại $K$. Chứng minh $DI = DK$.

d) Chứng minh $IK \perp BC$.



Hình 44

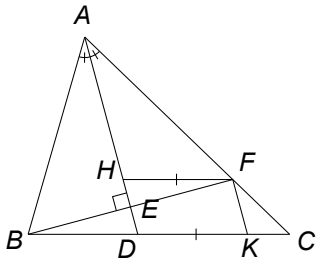
**Bài 39:** Cho $\Delta ABC$ có ba góc nhọn. Kẻ $BM \perp AC$, $CN \perp AB$. Gọi $H$ là giao điểm của $BM$ và $CN$. Gọi $O$ là trung điểm của $BC$. Trên tia đối của tia $OH$ lấy điểm $D$ sao cho $O$ là trung điểm của $HD$.

a) So sánh $ABM$ và $ACN$. ( *Hình* 44).

b) Chứng minh $BD \perp AB$.

c) Tìm điều kiện của $\Delta ABC$ để $BM = CN$.

d) Trên các đoạn $BH$ và $CD$ lấy điểm $E$ và $F$ sao cho $BE = CF$. Chứng minh $BC$, $HD$ và $EF$ đồng quy.



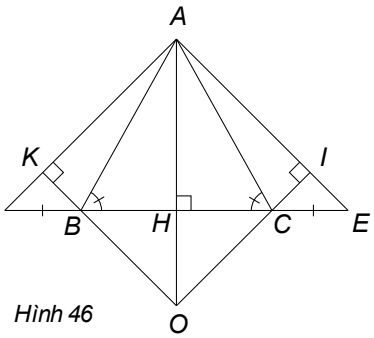
Hình 45

**Bài 40:** Cho $\Delta ABC$ nhọn có $AB < AC$. Phân giác $A$ cắt $BC$ tại $D$. Vẽ $BE \perp AD$ tại $E$. Tia $BE$ cắt $AC$ tại $F$. ( *Hình* 45).

a) Chứng minh $AB = AF$.

b) Qua $F$ vẽ đường thẳng song song với $BC$, cắt $AE$ tại $H$. Lấy điểm $K$ nằm giữa $D$ và $C$ sao cho $FH = DK$. Chứng minh $DH = KF$ và $DH // KF$.

c) Chứng minh $ABC > C$ .



Hình 46

**Bài 41:** Cho $\Delta ABC$ có $B = C$ . Kẻ $AH \perp BC$ $(H \in BC)$. Trên tia đối của tia $BC$ lấy điểm $D$. Trên tia đối của tia $CB$ lấy điểm $E$ sao cho $BD = CE$. ( *Hình* 46).

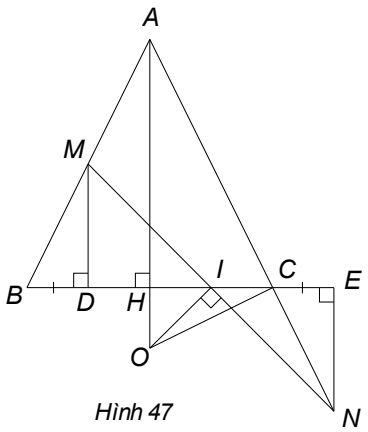
a) Chứng minh $AB = AC$.

b) Chứng minh $\Delta ABD = \Delta ACE$.

c) Chứng minh $\Delta ACD = \Delta ABE$.

d) $AH$ là tia phân giác của $DAE$. Kẻ $BK \perp AD$, $CI \perp AE$. Chứng minh $AH$, $BK$, $CI$ đồng quy.

**Bài 42:** Cho $\Delta ABC$ có $AB = AC$. Gọi $H$ là trung điểm của $BC$. Trên đoạn $BH$ lấy điểm $D$, trên tia đối của tia $CB$ lấy điểm $E$ sao cho $BD = CE$. ( *Hình* 47).



*Hình 47*

a) Chứng minh $\Delta ABH = \Delta ACH$ và $AH \perp BC$.

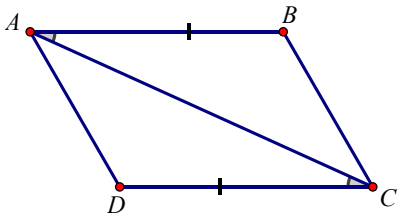
b) Kẻ $DM \perp BC$, $(M \in AB)$ và $EN \perp BC$, $(N \in AC)$, $MN$ cắt $BC$ tại $I$. Chứng minh $DM = EN$ và $IM = IN$.

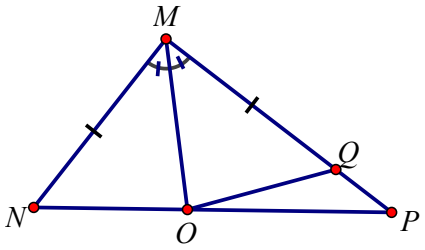
c) Đường thẳng qua $I$ và vuông góc với $MN$ cắt tia $AH$ tại $O$. Chứng minh $OC \perp AN$.

## BÀI 14. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI (c.g.c) CỦA HAI TAM GIÁC

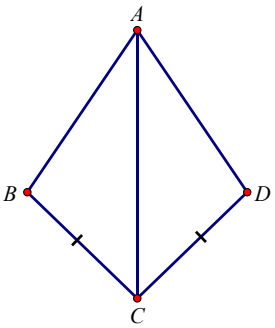
**Dạng 1: Chứng minh hai tam giác bằng nhau, tìm điều kiện để hai tam giác bằng nhau theo trường hợp bằng nhau thứ hai.**

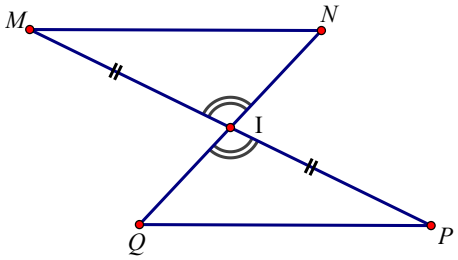
**1.** Trong các hình vẽ sau, có các tam giác nào bằng nhau ?

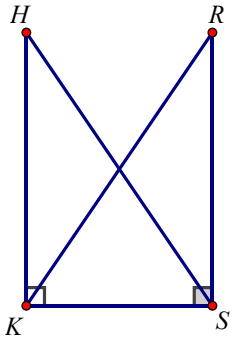



**2.** Nêu thêm một điều kiện để mỗi hình dưới đây là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.



**3.** Cho $Oz$ là tia phân giác của $xOy$ . Trên các tia $Ox;Oy;Oz$ lần lượt lấy các điểm $A;B;C$ ( khác $O$ ) sao cho $OA = OB$. Chứng minh $\Delta OAC = \Delta OBC$.

**4.** Cho $xAy$ . lấy điểm $B$ trên $Ax$, điểm $D$ trên $Ay$ sao cho $AB = AD$. Trên tia đối của tia $Bx$ lấy điểm $E$, trên tia $Dy$ lấy điểm $C$ sao cho $BE = DC$. Chứng minh $\Delta ABC = \Delta ADE$.

**5.** Qua trung điểm $I$ của đoạn thẳng $AB$ , kẻ đường thẳng vuông góc với $AB$ , trên đườngthẳng vuông góc đó lấy hai điểm $C$ và $D$ . Nối $CA, CB, DA, DB$. Tìm các cặp tam giác bằng nhau.

**6.** Cho tam giác $ABC$, kẻ $AH$ vuông góc với $BC, (H \in BC)$. Trên. tia đối của tia $HA$ lấy điểm $K$ sao cho $HK = HA$, nối $KB, KC$. Tìm các cặp tam giác bằng nhau.

**Dạng 2: Sử dụng hai tam giác bằng nhau để chứng minh tính chất khác.**

**7.** Qua trung điểm $M$ của đoạn thẳng $AB$, kẻ đường thẳng vuông góc với $AB$. Trên đường thẳng đó lấy hai điểm $K$. Chứng minh $KM$ là tia phân giác của góc $AKB$.

**8.** Cho tam giác $ABC$ có $AB = AC$, tia phân giác của góc $A$ cắt $BC$ tại $M$. Chứng minh: $BM = CM$.

**9.** Cho góc nhọn $xOy$ có $Om$ là tia phân giác, $C \in Om\ (C \neq O)$. Trên tia $Ox$ lấy điểm $A$, trên tia $Oy$ lấy điểm $B$ sao cho $OA = OB$. Chứng minh: $CA = CB$

**10.** Cho tam giác $ABC$ có $B = 90°$, $AB = 2AC$. Kẻ phân giác $AE$ của góc $A$ ( $E \in BC$), $D$ là trung điểm của $AC$.

a) Chứng minh $ED \perp AC$;

b) Chứng minh $EA = EC$;

c) Tính các góc: $BAC$ và $BCA$ của $\Delta ABC$;

**11.** Cho tam giác nhọn $ABC$, $M$ là trung điểm của $BC$. Đường thẳng vuông góc với $AB$ tại $B$ cắt đường thẳng $AM$ tại $D$. Trên tia $MA$ lấy điểm $E$ sao cho $ME = MD$. $EC$ cắt $AB$ tại $K$. Chứng minh

a) $\Delta EMC = \Delta DMB$

b) $\Delta AKE$ vuông tại $K$

**12.** Cho tam giác $ABC$, $K$ là trung điểm của $AB$, $E$ là trung điểm của $AC$. Trên tia đối của tia $KC$ lấy điểm $M$ sao cho $KM = KC$. Trên tia đối của tia $EB$ lấy điểm $N$ sao cho $EN = EB$. Chứng minh:

a) $AMK = BCK$ b) $NA = BC$, $NA \parallel BC$ c) $A$ là trung điểm của $MN$

**13.** Cho $\Delta ABC$ có $AB < AC$. Kẻ tia phân giác $AD$ của $BAC$ $(D \in BC)$. Trên cạnh $AC$ lấy điểm $E$ sao cho $AE = AB$, trên tia $AB$ lấy điểm $F$ sao cho $AF = AC$. Chứng minh:

a) $BD = ED.$

b) $BF = EC$

c) $\Delta BDF = \Delta EDC.$

d) $AD \perp FC.$

**14.** Cho $\Delta ABC$ có ba góc nhọn. Vẽ $BD \perp AC$ tại $D$, $CE \perp AB$ tại $E$. Trên tia đối của tia $BD$ lấy điểm $F$ sao cho $BF = AC$, trên tia đối của tia $CE$ lấy điểm $G$ sao cho $CG = AB$. Chứng minh: $AF = AG$ và $AF \perp AG$.

**15.** Cho góc bẹt $xOy$ có tia phân giác $Ot$. Trên tia $Ot$ lấy hai điểm $A, B$ ( $A$ nằm giữa $O$ và $B$ ). Lấy điểm $C \in Ox$ sao cho $OC = OB$, lấy điểm $D \in Oy$ sao cho $OD = OA$.

a) Chứng minh $AC = BD$ và $AC \perp BD$

b) Gọi $M, N$ lần lượt là trung điểm của $AC$ và $BD$. Chứng minh $OM = ON$

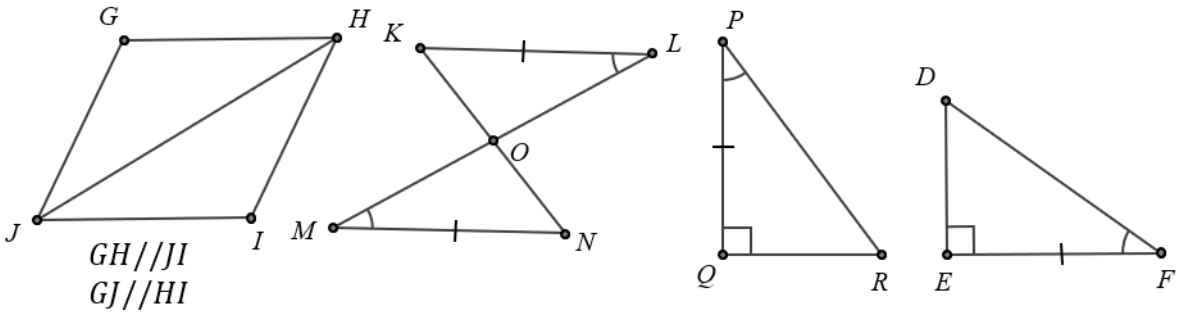
c) Tính các góc của tam giác $MON$

d) Chứng minh $AD \perp BC$

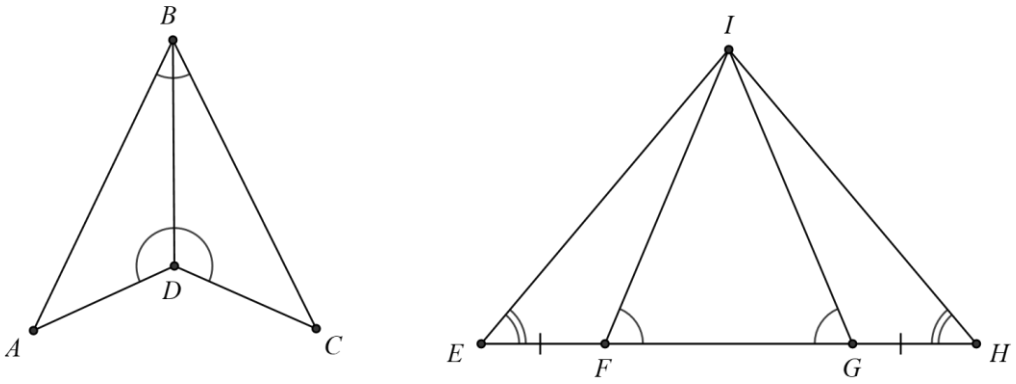
## BÀI 14. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA HAI TAM GIÁC (g.c.g) (TIẾP THEO)

**Dạng 1: Chứng minh hai tam giác bằng nhau, tìm điều kiện để hai tam giác bằng nhau theo trường hợp bằng nhau thứ ba.**

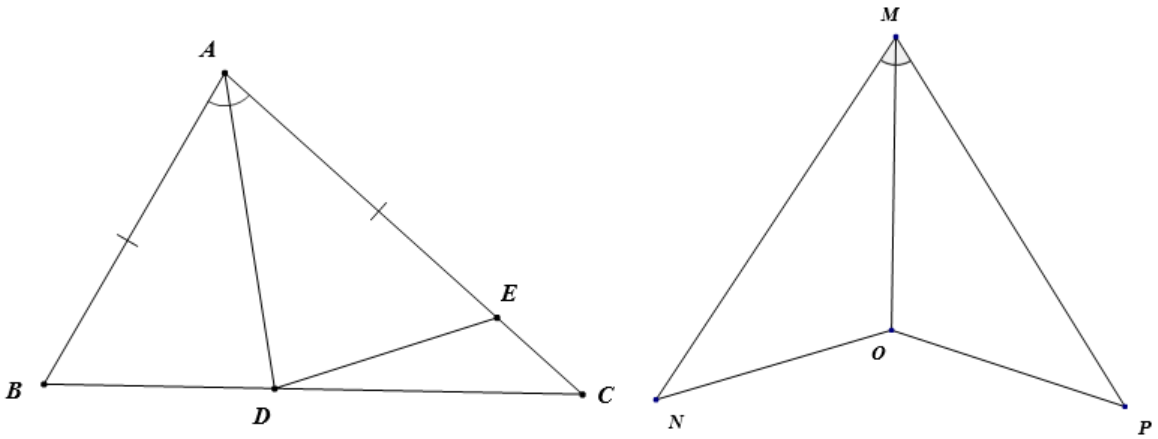
**1.** Trong các hình vẽ sau, có các tam giác nào bằng nhau ?




**2.** Trong các hình vẽ sau, có các tam giác nào bằng nhau ?



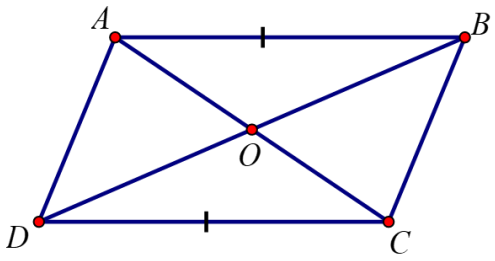

**3.** Nêu thêm một điều kiện để mỗi hình dưới đây là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc – cạnh – góc.




**4.** Cho hình vẽ sau, trong đó $AB//CD$, $AB=CD$. Chứng minh rằng:

a) $\Delta OAB=\Delta ODC$.

b) $\Delta OAC=\Delta ODB$




**Dạng 2: Từ hai tam giác bằng nhau chứng minh một tính chất khác**

**5.** Cho tam giác $MNP$ có $M = N$. Kẻ $ME$ là phân giác của góc $M(E \in NP)$, kẻ $NF$ là phân giác của góc $N(F \in MP)$. Chứng minh $ME = NF$.

**6.** Cho góc $xOy$ và điểm $M$ nằm trong góc đó. Qua điểm $M$ kẻ đường thẳng song song $Ox$, và đường thẳng này cắt $Oy$ tại $B$. Qua điểm $M$ kẻ đường thẳng song song $Oy$, và đường thẳng này cắt $Ox$ tại $A$. Chứng minh $MA = OB; MB = OA$.

**7.** Cho tam giác $ABC$, Điểm $D$ thuộc cạnh $BC$. Kẻ $DE//AC$ $E \in AB$, kẻ $DF//AB$ $F \in AC$. Gọi $I$ là trung điểm của EF. Chứng minh $I$ là trung điểm của $AD$

**8.** Cho $\Delta ABC$ có $B = C$ và $AB = AC$. Tia phân giác của góc $B$ cắt $AC$ ở $D$. Tia phân giác của góc $C$ cắt $AB$ ở $E$

a) So sánh độ dài các đoạn thẳng $BD$ và $CE$.
b) Gọi $I$ là giao điểm $BD$ và $EC$. Chứng minh $BI = IC, IE = ID$

**9.** Cho $\Delta ABC$ có $A = 60°$. Tia phân giác của góc $B$ cắt $AC$ ở $D$, tia phân giác của góc $C$ cắt $AB$ ở $E$ và cắt $BD$ ở $I$. Chứng minh $IE = ID$.

**10.** Cho tam giác $ABC$ $(AB < AC)$ tia $Ax$ đi qua trung điểm $M$ của $BC$. Kẻ $BE$ và $CF$ vuông góc với $Ax$ $(E, F \in Ax)$.

a) Chứng minh: $BE//CF$.

b) So sánh $BE$ và $FC$; $CE$ và $BF$.

c) Tìm điều kiện về $\Delta ABC$ để có $BE = CE$.